BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Robotics and AI

MPC-MAP Assignment No. 2 - Report

Author: Filip Ševčík

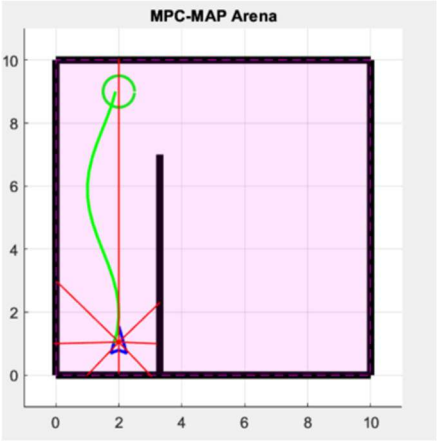
Date: 06. 04. 2026

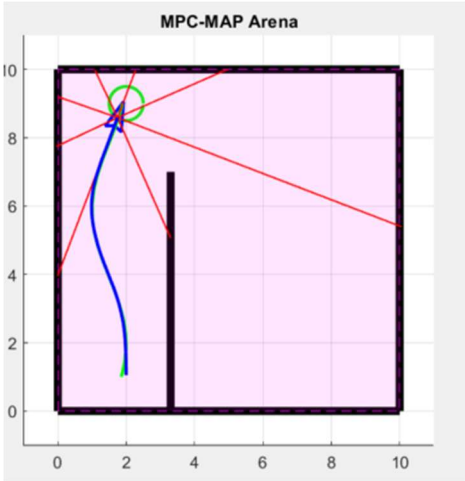
Task 1

V prvním úkolu jsem si prošel adresář maps a identifikoval jsem smysl jednotlivých parametrů mapy. Dále jsem si vytvořil svoji mapu obsahující jednu zeď.

Task 2

Ve druhém úkolu jsem vytvořil 3 trasy – rovnou trasu, trasu po oblouku a trasu po sinusovce. Jednotlivé body trasy jsou uloženy v **public_vars.path** a jsou vizualizovány simulátorem viz následující obrázek.



Task 3

V úkolu 3 jsem implementoval Pure pursuit pro Motion control. Zvolil jsem ty tento algoritmus kvůli nejmenší náročnosti. Jak lze pozorovat na následujícím obrázku robot sledoval naplánovanou trasu a úspěšně se dostal do cíle. Konkrétní implementace je v plan_motion.m souboru.